3. 试说明，如果三个首尾相接的向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 和 $\vec{c}$ 所在的线段能拼接成三角形，那么一定满足条件 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$. 反过来，如果 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$，那么三向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 和 $\vec{c}$ 所在的线段一定能拼接成三角形吗？说明理由.

3 实数与向量的乘法

如图 8-1-12，某科考船以 12 海里/时的速度匀速沿东北方向航行，中午 12 时船的位置在点 A 处. 请描述下午 3 时和下午 4 时 30 分该船与点 A 的相对位置.

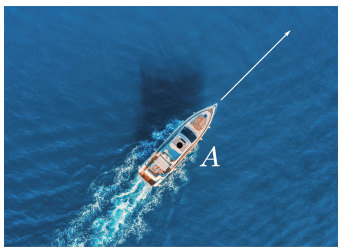


图 8-1-12

同学们一定很容易给出答案：该船下午 3 时在点 A 东北方向的 36 海里处，而下午 4 时 30 分在点 A 东北方向的 54 海里处. 同学们的计算可能是直接把速度的数值乘时间，忽略了速度和位移都是向量这一事实. 这样把向量问题简化为数量问题处理，碰到复杂问题(如多个方向位移的合成)时就可能力不从心了. 如果回到向量记号，用 $\vec{v}$ 表示科考船的速度，即东北方向 12 海里/时，那么该船下午 3 时和 4 时 30 分相对于 A 的位移向量可以直接表示为 $3\vec{v}$ 和 $4.5\vec{v}$，这里的 3 与 4.5 是时间，它们只是数量(实数). 为了在向量空间中解释这种乘积，我们要先定义实数与向量的乘法.

实数 λ 与向量 $\vec{a}$ 的乘积是一个向量，记作 $\lambda\vec{a}$. 它的模 $|\lambda\vec{a}|=|\lambda||\vec{a}|$；当 $\lambda>0$ 时，$\lambda\vec{a}$ 的方向与 $\vec{a}$ 相同；当 $\lambda<0$ 时，$\lambda\vec{a}$ 的方向与 $\vec{a}$ 相反. 特别地，当 $\vec{a}=\vec{0}$ 或 $\lambda=0$ 时，$\lambda\vec{a}=\vec{0}$.

暂不考虑有关量的单位，采用实数与向量乘积的记号，下午 3 时和 4 时 30 分科考船相对于 A 的位移向量就可写为 $3\vec{v}$ 和